

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, définir la médiatrice d'un segment, la construire (équerre et compas), utiliser la propriété d'équidistance et sa réciproque, tracer le cercle circonscrit à un triangle.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : droites perpendiculaires et milieu d'un segment (Ch. 1), le compas et les longueurs, construction des triangles (Ch. 8), le cercle (Ch. 9), les symboles $\in$ et $\notin$ (Ch. 1).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	La moitié de 12 = ...	6.	$6 \times 8 = \dots$
2.	$4 \times 25 = \dots$	7.	$90 \div 2 = \dots$
3.	$2,5 \times 4 = \dots$	8.	$3,14 \times 2 = \dots$
4.	Le double de 35 = ...	9.	$100 - 64 = \dots$
5.	50 % de 18 = ...	10.	La moitié de 7 = ...

Corrigés : 1. 6 — 2. 100 — 3. 10 — 4. 70 — 5. 9 — 6. 48 — 7. 45 — 8. 6,28 — 9. 36 — 10. 3,5

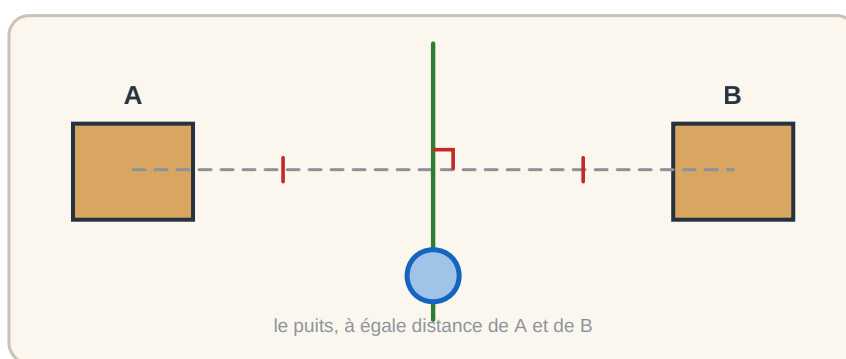


Figure 1 : Le puits sur la médiatrice : à égale distance des deux concessions A et B.

Où placer un puits pour que deux familles parcourent **exactement la même distance** pour aller chercher l'eau ? Où installer une école **à égale distance** de deux villages ? La réponse est toujours la même droite : la **médiatrice** du segment qui relie les deux points.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à définir la médiatrice d'un segment, à la construire à l'équerre puis au compas, à utiliser sa grande propriété (tous ses points sont à égale distance des deux extrémités), et enfin à tracer le **cercle circonscrit** à un triangle.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce que la médiatrice ?

Leçon 2 : Construire la médiatrice

Leçon 3 : La propriété d'équidistance

Leçon 4 : Médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **médiatrice** » vient du latin *mediare*, « partager en deux parties égales » : la médiatrice coupe le segment en son milieu, en deux moitiés égales.

Les bâtisseurs et les arpenteurs utilisent la médiatrice depuis très longtemps. Pour trouver le point situé à égale distance de deux repères, ils tendaient deux cordes de même longueur depuis chaque repère : leur croisement donne un point de la médiatrice.

En Afrique de l'Ouest, les géomètres de l'**Empire du Mali** (XIII^e siècle) employaient déjà cette idée pour partager équitablement les terres et placer les points d'eau. Les tisserands de **bogolan**, eux, utilisent sans le savoir la médiatrice : le fil central de leur pagne sert d'axe à des motifs symétriques placés de part et d'autre, à égale distance.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace un segment $[AB]$ de 6 cm et place son milieu I. (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 1, Leçon 2.)

Exercice P2. Avec l'équerre, trace la droite perpendiculaire à une droite (d) passant par un point donné. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P3. Avec le compas, trace deux arcs de même rayon 4 cm, l'un de centre A, l'autre de centre B (A et B distants de 5 cm). Se coupent-ils ?

Exercice P4. Complète avec $\in$ ou $\notin$: si le point M est sur la droite (D), alors M ... (D).

Exercice P5. Construis un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 7$ cm.

Exercice P6. Trace un cercle de centre O passant par un point A donné (le rayon est OA).

RAPPEL — Tracer une perpendiculaire et placer un milieu

Ce dont il faut se souvenir : Pour tracer une perpendiculaire à un segment, on pose un côté de l'équerre le long du segment et on trace le long de l'autre côté (qui forme l'angle droit). Le milieu d'un segment $[AB]$ est le point I de $[AB]$ tel que $IA = IB$, c'est-à-dire à la distance $AB \div 2$ de chaque extrémité.

Mini-exemple résolu : Pour $[AB] = 8$ cm, le milieu I est à 4 cm de A et à 4 cm de B.

Vérifie toi-même : Place le milieu d'un segment $[CD]$ de 10 cm.

Corrigé : le milieu est à 5 cm de C et de D.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir la médiatrice d'un segment.
- Énoncer la propriété d'équidistance et sa réciproque.
- Définir le point de concours des médiatrices d'un triangle et le cercle circonscrit.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître si une droite est ou non la médiatrice d'un segment.
- Utiliser « M est sur la médiatrice de $[AB]$ » pour conclure que $MA = MB$ (et réciproquement).
- Justifier qu'un point est le centre du cercle circonscrit d'un triangle.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire la médiatrice d'un segment à l'équerre et à la règle.
- Construire la médiatrice au compas (deux arcs de même rayon).
- Tracer les trois médiatrices d'un triangle et son cercle circonscrit.

LEÇON 1 : Qu'est-ce que la médiatrice ?

Activité de découverte — Le puits équitable de Komsilga

À Komsilga, deux concessions A et B veulent un puits placé à **égale distance** des deux. On marque sur le sol tous les points situés aussi loin de A que de B.

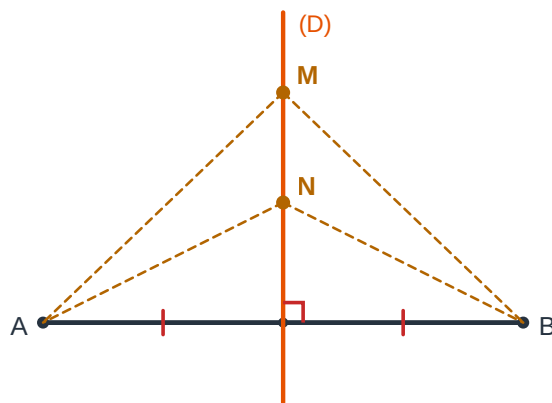


Figure 2 : Tout point de la médiatrice (D) est à égale distance de A et de B.

1. Les points à égale distance de A et de B sont-ils dispersés ou forment-ils une ligne ?
2. Cette ligne passe-t-elle par le milieu de [AB] ?
3. Quel angle cette ligne forme-t-elle avec le segment [AB] ?
4. Comment, en une phrase, décrire cette droite ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

La **médiatrice** d'un segment [AB] est la droite qui :

- passe par le **milieu** du segment ;
- est **perpendiculaire** à ce segment.

Une médiatrice possède donc **deux** caractéristiques à la fois : elle coupe le segment en son milieu **et** elle lui est perpendiculaire.

» Note étymologique : « médiatrice » vient du latin *mediare*, « partager en deux parties égales ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

Étape 1 : Vérifie que la droite coupe le segment en son **milieu** ($IA = IB$).

Étape 2 : Vérifie qu'elle est **perpendiculaire** au segment (angle droit).

Étape 3 : Si les **deux** conditions sont remplies, c'est la médiatrice. Si une seule l'est, ce n'en est pas une.

Exemple résolu

Énoncé : Sur trois figures, la droite (D) coupe [AB]. Dans quel cas est-ce la médiatrice ?

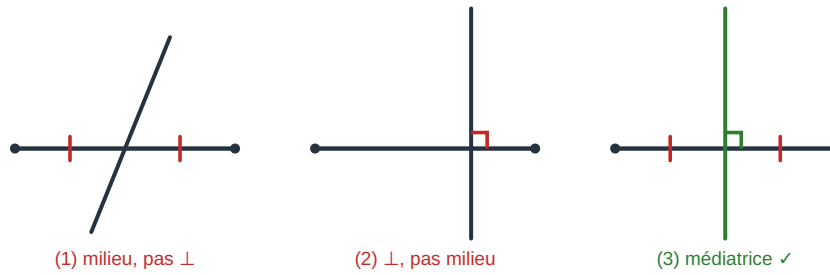


Figure 3 : La médiatrice : perpendiculaire ET passant par le milieu.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Cas (1) : milieu oui, mais pas d'angle droit.	ce n'est pas la médiatrice
Cas (2) : angle droit oui, mais pas le milieu.	ce n'est pas la médiatrice
Cas (3) : milieu et angle droit.	(D) est la médiatrice de [AB]

✓ **Vérification** : seules les figures réunissant les deux conditions montrent une médiatrice.

ATTENTION !

Une seule des deux conditions ne suffit pas.

- **✗ Faux** : « toute droite qui passe par le milieu est la médiatrice. »
- **✓ Vrai** : il faut **en plus** qu'elle soit perpendiculaire au segment.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réponds par vrai ou faux : a) la médiatrice d'un segment passe par son milieu ; b) la médiatrice est perpendiculaire au segment ; c) une droite perpendiculaire à un segment est toujours sa médiatrice.

Exercice 2. À main levée, trace un segment [PM] puis sa médiatrice (D).

Renvoi arrière : milieu d'un segment et droites perpendiculaires : voir **Chapitre 1**.

LEÇON 2 : Construire la médiatrice

Activité de découverte — La technique du maçon

Pour tracer la médiatrice de [AB], un maçon de Komsilga plante deux piquets en A et B, puis tend une même longueur de corde depuis A et depuis B : il marque le point où les deux cordes se rejoignent, au-dessus puis en dessous du segment.

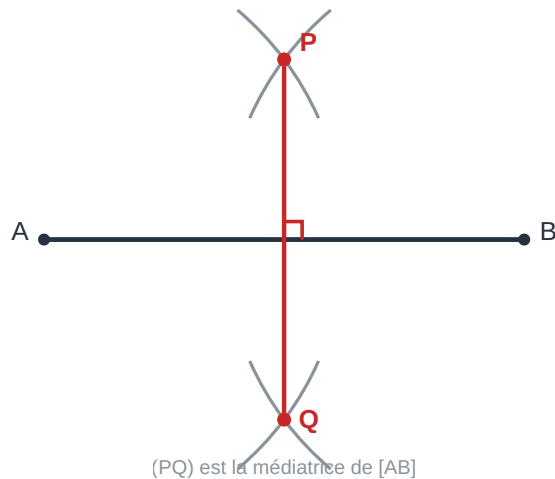


Figure 4 : Construire la médiatrice de $[AB]$ au compas (deux arcs).

1. Les deux cordes ont la même longueur : que peux-tu dire des points où elles se croisent par rapport à A et B ?
2. Combien de points de croisement obtient-on (au-dessus et en dessous) ?
3. En reliant ces deux points, quelle droite obtient-on ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Deux méthodes de construction

À l'équerre et à la règle : on place le milieu I du segment, puis on trace en I la perpendiculaire au segment.

Au compas : on trace deux arcs de **même rayon**, l'un de centre A, l'autre de centre B ; ils se coupent en deux points ; la droite qui passe par ces deux points est la médiatrice.

Les deux méthodes donnent exactement la même droite.

» Note étymologique : « perpendiculaire » vient du latin *perpendicularum*, le « fil à plomb » qui tombe tout droit.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA MÉDIATRICE AU COMPAS

Étape 1 : Ouvre le compas à un rayon **plus grand que la moitié** de $[AB]$.

Étape 2 : Pointe en A et trace un arc au-dessus et en dessous du segment.

Étape 3 : Sans changer l'écartement, pointe en B et trace deux arcs : ils coupent les premiers en P et Q.

Étape 4 : Trace la droite (PQ) : c'est la médiatrice de $[AB]$. Elle coupe $[AB]$ en son milieu.

Exemple résolu

Énoncé : Construis la médiatrice du segment $[UV]$ tel que $UV = 5$ cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace le segment.	$[UV], UV = 5 \text{ cm}$
On ouvre le compas à plus de 2,5 cm.	rayon $>$ moitié de UV
On trace deux arcs de centre U, puis de centre V.	ils se coupent en P et Q
On relie P et Q.	(PQ) est la médiatrice

✓ **Vérification** : (PQ) coupe [UV] en son milieu R, et l'angle en R est droit.

ATTENTION !

Au compas, garde **le même écartement** pour les arcs de A et de B.

- **X Faux** : changer le rayon entre les deux séries d'arcs.
- **✓ Vrai** : même rayon (supérieur à la moitié de [AB]) pour les deux centres.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un segment oblique [UV] de 5 cm, place son milieu R, puis trace la perpendiculaire à [UV] passant par R. Comment s'appelle cette droite ?

Exercice 4. Trace un segment [AB] de 8 cm et construis sa médiatrice **au compas**.

*Renvoi arrière : tracer des arcs au compas : voir **Chapitre 9 (Cercle et disque)**.*

LEÇON 3 : La propriété d'équidistance

Activité de découverte — À égale distance

On a tracé la médiatrice (D) de [AB]. Aminata choisit un point M sur (D) et mesure MA puis MB. Elle recommence avec un autre point N de (D).

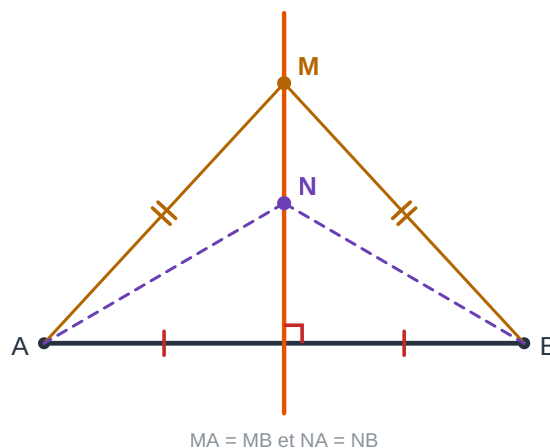


Figure 5 : Sur la médiatrice : $MA = MB$ et $NA = NB$.

1. Pour le point M, que remarques-tu en comparant MA et MB ?
2. Et pour le point N ?

3. Si un point est à égale distance de A et de B, penses-tu qu'il se trouve forcément sur la médiatrice ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété d'équidistance

Si un point M est **sur la médiatrice** de [AB], alors il est à **égale distance** de A et de B : $MA = MB$.

Réciproque

Si un point M vérifie $MA = MB$, alors il est **sur la médiatrice** de [AB].

Ainsi, la médiatrice de [AB] est l'**ensemble des points équidistants** de A et de B. C'est ce qui permet, par exemple, de placer un puits à égale distance de deux maisons.

» *Note étymologique : « équidistant » vient du latin *aequus* (égal) et *distare* (être éloigné) : à distance égale.*

MÉTHODE : PLACER UN POINT À ÉGALE DISTANCE DE A ET DE B

Étape 1 : Trace la médiatrice de [AB].

Étape 2 : Tout point de cette droite convient : il est à égale distance de A et de B.

Étape 3 : Pour répondre à une question (« le point est-il équidistant ? »), vérifie s'il est sur la médiatrice ; ou mesure MA et MB et compare.

Exemple résolu

Énoncé : On sait que M est sur la médiatrice de [AB]. Que peut-on dire de MA et MB ? Réciproquement, si $NA = NB$, où se trouve N ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
M est sur la médiatrice de [AB].	donc $MA = MB$
N vérifie $NA = NB$.	donc N est sur la médiatrice de [AB]

✓ **Vérification :** la propriété et sa réciproque relient « être sur la médiatrice » et « être à égale distance ».

ATTENTION !

La propriété compare les distances aux **extrémités** A et B, pas à n'importe quel point.

- ✗ **Faux :** « un point de la médiatrice est à égale distance de tous les points du segment. »
- ✓ **Vrai :** il est à égale distance des deux **extrémités** A et B ($MA = MB$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. M est un point de la médiatrice de [AB]. On sait que $MA = 4,2$ cm. Combien vaut MB ?

Exercice 6. Complète : a) $MA = MB$ donc M est un point de la ... de [AB] ; b) P est sur la médiatrice de [HK] donc PH ... PK.

*Renvoi arrière : les symboles $\in$ et $\notin$ (appartenir à une droite) : voir **Chapitre 1**.*

LEÇON 4 : Médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

Activité de découverte — Le forage de Zorgho

À Zorgho, trois quartiers A, B et C veulent un forage placé à **égale distance** des trois. On trace les médiatrices de [AB] et de [BC].

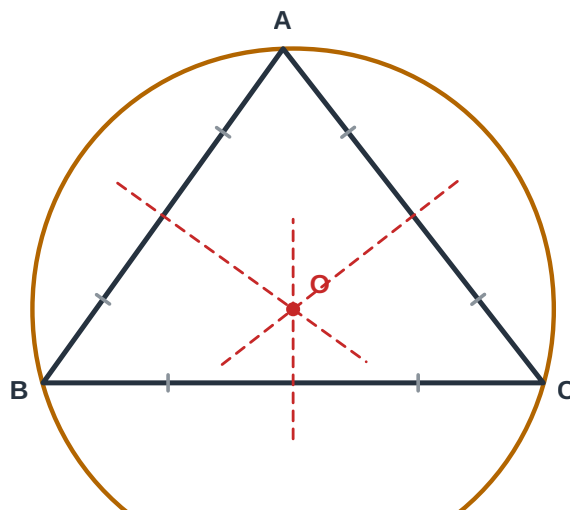


Figure 6 : Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en O (cercle circonscrit).

1. La médiatrice de [AB] donne les points à égale distance de A et de B. La médiatrice de [BC] donne les points à égale distance de B et de C. Que vérifie leur point de croisement O ?
2. Trace alors la médiatrice de [AC] : passe-t-elle aussi par O ?
3. Le point O est à égale distance de A, B et C : si on trace un cercle de centre O passant par A, passe-t-il aussi par B et C ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Concours des médiatrices

Les **trois médiatrices** des côtés d'un triangle se coupent en un **même point O**.

Cercle circonscrit

Ce point O est à **égale distance des trois sommets** : $OA = OB = OC$. C'est donc le **centre du cercle qui passe par les trois sommets A, B et C**. Ce cercle s'appelle le **cercle circonscrit** au triangle.

» *Note étymologique : « circonscrit » vient du latin circum (autour) et scribere (tracer) : le cercle est tracé autour du triangle.*

MÉTHODE : TRACER LE CERCLE CIRCONSCRIT À UN TRIANGLE

Étape 1 : Construis le triangle ABC.

Étape 2 : Construis la médiatrice de [AB], puis celle de [BC].

Étape 3 : Elles se coupent en O (centre du cercle circonscrit).

Étape 4 : Pointe le compas en O, ouvre-le jusqu'à A, et trace le cercle : il passe par A, B et C.

Exemple résolu

Énoncé : Construis un triangle ABC ($AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 7$ cm), puis le cercle qui passe par A, B et C.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On construit le triangle.	ABC avec les trois côtés donnés
On trace deux médiatrices.	celles de [AB] et de [BC]
Elles se coupent en O.	$OA = OB = OC$
On trace le cercle de centre O, rayon OA.	il passe par A, B et C

✓ **Vérification :** mesure OA, OB, OC : elles doivent être égales (c'est le rayon du cercle circonscrit).

ATTENTION !

Le centre du cercle circonscrit est l'intersection des **médiatrices**, pas des médianes.

- ✗ **Faux :** « le centre du cercle circonscrit est le point de rencontre des médianes. »
- ✓ **Vrai :** c'est le point de rencontre des **médiatrices** (les médianes donnent le centre de gravité).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Construis un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 7$ cm, puis trace le cercle qui passe par A, B et C.

Exercice 8. Recopie et complète : le point de rencontre des trois médiatrices d'un triangle est le centre du ... au triangle.

*Renvoi arrière : tracer un cercle de centre et de rayon donnés : voir **Chapitre 9**.*

JE RAISONNE

Énoncé. M est un point de la médiatrice du segment [AB]. Montre que $MA = MB$.

Ce que je sais (données) : M appartient à la médiatrice de [AB].

La propriété que j'utilise : tout point de la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités de ce segment.

Ce que j'en conclus : $MA = MB$.

Rédaction type : « On sait que M appartient à la médiatrice de [AB]. Or tout point de la médiatrice est équidistant de A et de B. Donc $MA = MB$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Donne la définition de la médiatrice d'un segment (les deux conditions).
- Q2.** Vrai ou faux ? La médiatrice d'un segment passe par son milieu.
- Q3.** Vrai ou faux ? Toute droite perpendiculaire à un segment est sa médiatrice.
- Q4.** Cite les deux méthodes pour construire la médiatrice d'un segment.
- Q5.** M est sur la médiatrice de [AB]. Que peut-on dire de MA et MB ?
- Q6.** Si $NA = NB$, où se trouve le point N ?
- Q7.** La médiatrice de [AB] est l'ensemble des points ... de A et de B.
- Q8.** Que peut-on dire des trois médiatrices d'un triangle ?
- Q9.** Comment appelle-t-on le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle ?
- Q10.** Le centre du cercle circonscrit est l'intersection des médiatrices ou des médianes ?
- Q11.** M est sur la médiatrice de [AB] et $MA = 6$ cm. Combien vaut MB ?
- Q12.** Au compas, quelle condition doit respecter le rayon des arcs pour tracer une médiatrice ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Qu'est-ce que la médiatrice ?

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux : a) la médiatrice est perpendiculaire au segment en son milieu ; b) la médiatrice ne passe pas par le milieu ; c) la médiatrice ne touche jamais le segment.

Exercice 10. ★ Réponds par vrai ou faux : a) la médiatrice s'obtient en traçant une droite quelconque passant par le milieu ; b) une droite perpendiculaire à un segment est forcément sa médiatrice.

Exercice 11. ★ Définis : a) la médiatrice d'un segment ; b) le point d'intersection des médiatrices d'un triangle.

Exercice 12. ★ Sur des figures, la droite (D) coupe [AB]. Indique dans quels cas (D) est la médiatrice : a) (D) passe par le milieu sans être perpendiculaire ; b) (D) est perpendiculaire sans passer par le milieu ; c) (D) passe par le milieu et est perpendiculaire.

Exercice 13. ★ Recopie et complète : la médiatrice d'un segment est la droite ... à ce segment et qui passe par son

Exercice 14. ★ Vrai ou faux ? a) un segment a une seule médiatrice ; b) la médiatrice coupe le segment en deux parts égales ; c) la médiatrice est parallèle au segment.

Exercice 15. ★ À main levée, trace un segment [PM] et sa médiatrice.

Exercice 16. ★★ Dessine une situation de ton village où la médiatrice est utile (par exemple, placer un point à égale distance de deux maisons). Explique en une phrase.

Exercice 17. ★★ On donne un segment [AB] et une droite (D). Quelles deux vérifications fais-tu pour savoir si (D) est la médiatrice de [AB] ?

Leçon 2 : Construire la médiatrice

Exercice 18. ★ Trace un segment [AB] de 6 cm et construis sa médiatrice à l'équerre et à la règle.

Exercice 19. ★ Trace un segment [CD] de 7 cm et construis sa médiatrice au compas.

Exercice 20. ★ Trace un segment oblique [UV] de 5 cm. Place son milieu R, puis trace la perpendiculaire à [UV] en R.

Exercice 21. ★ Trace un segment vertical [MN] de 6 cm et construis sa médiatrice (elle sera horizontale).

Exercice 22. ★ Trace un segment [AB] de 8 cm. Construis sa médiatrice, puis prends un point M dessus et mesure MA et MB. Que constates-tu ?

Exercice 23. ★ Papa Boureima trace un segment de 6 cm sur son plan. Construis la médiatrice de ce segment.

Exercice 24. ★★ Trace deux segments $[AB] = 4$ cm et $[BC] = 5$ cm tels que A, B, C ne soient pas alignés. Construis la médiatrice de chacun.

Exercice 25. ★★ Construis la médiatrice d'un segment [EF] de 9 cm, d'abord à l'équerre, puis au compas. Obtiens-tu la même droite ?

Exercice 26. ★★ Trace un segment [AB], place son milieu I. On sait que (D) passe par I et que $(D) \perp [AB]$. Que représente (D) pour [AB] ?

Exercice 27. ★★ L'unité est le millimètre. Trace un segment [IJ] tel que $IJ = 60$. Construis sa médiatrice et nomme K le point où elle coupe [IJ]. Combien vaut IK ?

Leçon 3 : La propriété d'équidistance

Exercice 28. ★ M est sur la médiatrice de [AB] et $MA = 3,5$ cm. Combien vaut MB ?

Exercice 29. ★ Complète : a) $MA = MB$ donc M est un point de la ... de [AB] ; b) $PH = PK$ donc P est sur la ... de [HK].

Exercice 30. ★ Vrai ou faux ? a) tout point de la médiatrice de [AB] est à égale distance de A et de B ; b) un point à égale distance de A et de B est forcément le milieu de [AB].

Exercice 31. ★ Recopie et complète : la médiatrice de [AB] est l'ensemble des points ... de A et de B.

Exercice 32. ★★ Trace un segment oblique [UV] de 5 cm et sa médiatrice (D). Place un point M sur (D), un point N hors de (D). Complète avec $\in$ ou $\notin$: M ... (D) ; N ... (D). Quelle est la nature du triangle MUV ?

Exercice 33. ★★ Mamadou et Kader habitent en deux points A et B. On veut un puits à égale distance des deux. Où doit-on le placer ? Justifie.

Exercice 34. ★★ On sait que $SA = SB$ et $TA = TB$. Que peut-on dire des points S et T ? Que représente la droite (ST) pour [AB] ?

Exercice 35. ★★ Trace un segment [AB] de 6 cm. Place deux points P et Q tels que $PA = PB$ et $QA = QB$. Que remarques-tu sur la droite (PQ) ?

Exercice 36. ★★ M est sur la médiatrice de [AB]. Le triangle MAB est-il quelconque, isocèle ou équilatéral ? Justifie.

Exercice 37. ★★ Un point M vérifie $MA = MB = 5$ cm. Sur quelle droite se trouve M ? Justifie.

Leçon 4 : Médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

Exercice 38. ★ Recopie et complète : le point de rencontre des médiatrices d'un triangle est le centre du ... au triangle.

Exercice 39. ★ Construis un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 7$ cm. Trace le cercle qui passe par A, B et C.

Exercice 40. ★ Vrai ou faux ? a) les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point ; b) ce point est à égale distance des trois sommets ; c) ce point est le centre de gravité.

Exercice 41. ★★ Construis un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $BC = 5$ cm, $AC = 6$ cm. Trace les trois médiatrices, puis le cercle circonscrit.

Exercice 42. ★★ Construis un triangle ROI tel que $RO = 10$ cm et $OI = 8$ cm. Trace les médiatrices de ses trois côtés. Que constates-tu ?

Exercice 43. ★★ Trois villages A, B, C forment un triangle. On veut un château d'eau à égale distance des trois. Explique comment le placer.

Exercice 44. ★★ Construis un triangle équilatéral ABC de côté 6 cm. Trace ses trois médiatrices. Où se coupent-elles ?

Exercice 45. ★★ Dans un triangle, le point O est tel que $OA = OB = OC$. Que représente O pour le triangle ? Quel cercle peut-on tracer de centre O ?

Exercice 46. ★★ Construis un triangle rectangle, puis trace son cercle circonscrit. Où semble se trouver son centre ?

Exercice 47. ★★★ Marque trois points A, B, C alignés dans cet ordre. Construis les médiatrices de [AB] et de [AC]. Que peux-tu dire de ces deux médiatrices ? Justifie.

Exercice 48. ★★★ Construis un triangle ABC, trace les médiatrices de [AB] et [BC]. Sans tracer la troisième, où se trouve le centre du cercle circonscrit ?

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Deux concessions A et B sont distantes de 60 m. On veut creuser un puits à égale distance des deux, le long d'un chemin perpendiculaire à [AB]. a) Sur quelle ligne doit se trouver le puits ? b) Si le puits est à 50 m de A, à quelle distance est-il de B ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une école doit être construite à égale distance de deux villages A et B situés au bord d'une même route droite. a) Où doit-elle se trouver par rapport à [AB] ? b) Si la route est elle-même la droite (AB), où la médiatrice coupe-t-elle la route ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Trois quartiers d'une ville forment un triangle. On installe une antenne à égale distance des trois. a) Comment trouver son emplacement avec des médiatrices ? b) Quelle distance commune relie l'antenne aux trois quartiers ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un éleveur veut placer un point d'eau à égale distance de trois abreuvoirs A, B, C. Explique, étape par étape, comment il trace l'emplacement avec une corde (médiatrices).

Exercice 53. ★★ Trace un segment $[AB]$, place son milieu I, puis le point D tel que I soit aussi le milieu de $[CD]$ (C choisi hors de $[AB]$). Quelle est la nature du quadrilatère ACBD ? Justifie.

Exercice 54. ★★★ ABCD est un losange. Que représente la diagonale $[BD]$ pour le segment $[AC]$? Justifie en utilisant l'égalité des côtés du losange.

Exercice 55. ★★ Trace une demi-droite $[OS]$ et deux points R et T de part et d'autre. Construis U tel que (OS) soit la médiatrice de $[RU]$. Que peut-on dire de OR et OU ?

Exercice 56. ★★ Trace un segment $[IJ] = 60$ mm. Trace une droite (d_1) qui coupe $[IJ]$ en K, puis la perpendiculaire (d_2) à $[IJ]$ en K. Dans quel cas (d_2) est-elle la médiatrice de $[IJ]$?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Les maisons de Mamadou et de Kader sont distantes de 60 m. On veut placer un robinet public à égale distance des deux maisons. Où peut-on le mettre ?

Première tentative. Sur mon plan, je place le milieu I du segment $[AB]$ et je me dis : « N'importe quelle droite qui passe par le milieu convient. » Je trace donc une droite penchée passant par I et je choisis un point M dessus. Je mesure sur le plan : $MA \approx 36,4$ m mais $MB \approx 26,9$ m. **Ça bloque** : M est plus près de chez Kader ! Passer par le milieu ne suffit pas.

La relance. La bonne droite est la **médiatrice** de $[AB]$: elle passe par le milieu I **et** elle est perpendiculaire à $[AB]$. Je la trace à l'équerre en I : cette fois, pour n'importe quel point M de cette droite, $MA = MB$. Le robinet peut se placer n'importe où sur la médiatrice, par exemple au bord du chemin.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie toujours les **deux** conditions (milieu + angle droit), puis je contrôle au compas : une même ouverture doit atteindre A et B depuis le point choisi.

Ce que je retiens : une définition a souvent deux conditions ; en oublier une donne une figure fausse, et c'est la mesure qui me l'a révélé.

Exercice 57. ★★ M est le milieu de $[EF]$, M est sur (D_1) et sur (D_2) , et $(D_1) \perp (EF)$. Que peut-on dire de (D_1) par rapport à $[EF]$? Et de (D_2) si elle est confondue avec (D_1) ?

Exercice 58. ★★ Construis un triangle ABC, son cercle circonscrit de centre O. Mesure OA, OB, OC. Que constates-tu ? Pourquoi ?

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade confond médiatrice et médiane. Explique-lui clairement la différence, avec un petit dessin décrit en mots.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique pourquoi le point à égale distance de trois villages (non alignés) se trouve à l'intersection des médiatrices, et comment tracer le cercle qui passe par les trois.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La médiatrice de $[AB]$ passe par le milieu, ça suffit	Non : il faut AUSSI qu'elle soit perpendiculaire à $[AB]$. Les deux conditions ensemble.
M est sur la médiatrice, donc $MA = 5$ et $MB = 7$	Impossible : sur la médiatrice, on a toujours $MA = MB$ (équidistance).
Au compas, je garde le même écartement mais je pique au même point	On pique en A PUIS en B avec le même écartement ($> \frac{AB}{2}$) : les arcs se croisent en deux points de la médiatrice.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Médiatrice · Milieu · Perpendiculaire · Équidistant · Propriété d'équidistance · Réciproque · Médiatrices d'un triangle · Point de concours · Cercle circonscrit · Centre · Compas

L'ESSENTIEL À RETENIR

Définition et construction :

- La médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par son milieu.
- On la construit à l'équerre (milieu + perpendiculaire) ou au compas (deux arcs de même rayon, supérieur à la moitié de $[AB]$).

Propriété d'équidistance :

- Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors $MA = MB$.
- Réciproque : si $MA = MB$, alors M est sur la médiatrice de $[AB]$.
- La médiatrice est l'ensemble des points équidistants de A et de B.

Médiatrices d'un triangle :

- Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point O.
- O est à égale distance des trois sommets : c'est le centre du cercle circonscrit (qui passe par A, B, C).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Combien de cercles peut-on faire passer... par un seul point A ? par deux points A et B ? par trois points A, B, C non alignés ? par trois points alignés ? **Explore** : dessine chaque situation et essaie de tracer plusieurs cercles à chaque fois. Formule une **conjecture** pour chacun des quatre cas, puis **explique**-la avec ce que tu sais des médiatrices. *Toute démarche argumentée compte : figures, essais, conjectures, explications. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : où doivent se trouver les centres des cercles qui passent à la fois par A et par B ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le puits partagé (Komsilga)

À Komsilga, deux concessions voisines, celle de Mamadou (A) et celle d'Abdoul (B), veulent un puits commun placé à égale distance des deux. Sur le plan, A et B sont distants de 8 cm (échelle 1 cm pour 5 m). Le puits doit être à égale distance de A et de B.

Aide les deux familles à construire, à la règle et au compas, la ligne sur laquelle peut se trouver le puits, justifie ce choix par la propriété de la médiatrice, puis propose un emplacement précis. Présente clairement ta construction.

Situation d'intégration 2 : Le forage des trois quartiers (Zorgho)

À Zorgho, trois quartiers A, B et C veulent un forage placé à égale distance des trois. Les trois quartiers forment un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 5$ cm sur le plan.

La mairie te confie ce dossier : construis les médiatrices pour trouver le point équidistant des trois quartiers, justifie que ce point convient, puis trace le cercle qui passe par A, B et C. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 3 : L'école entre deux villages (Boromo)

À Boromo, on construit une école à égale distance de deux villages A et B situés le long de la route nationale. Sur la carte, A et B sont distants de 10 cm (échelle 1 cm pour 1 km). La route est représentée par la droite (AB).

Détermine où placer l'école pour qu'elle soit à égale distance des deux villages, indique où la médiatrice coupe la route, puis justifie ton choix par la propriété d'équidistance. Présente proprement ta construction.

Situation d'intégration 4 : Le château d'eau (Toma)

À Toma, on veut alimenter trois villages A, B et C par un château d'eau placé à égale distance des trois. Les trois villages forment un triangle ABC : $AB = 7$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 8$ cm sur le plan.

Aide l'ingénieur à construire l'emplacement du château d'eau (intersection des médiatrices), vérifie qu'il est bien à égale distance des trois villages, puis trace le cercle circonscrit qui passe par A, B et C. Justifie.

Situation d'intégration 5 : Le marché équidistant (Bittou)

À Bittou, ville-carrefour, deux villages A et B veulent un marché commun à égale distance des deux. Sur le plan, A et B sont distants de 9 cm. On dispose d'une règle et d'un compas.

Construis la médiatrice de [AB], choisis un emplacement de marché sur cette droite, puis vérifie en mesurant qu'il est bien à égale distance de A et de B. Présente clairement ta démarche.

Situation d'intégration 6 : L'antenne-relais (Sapouy)

À Sapouy, un opérateur veut installer une antenne-relais à égale distance de trois localités A, B et C. Les trois localités forment un triangle ABC : $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $AC = 7$ cm sur le plan.

Pour l'opérateur, trouve par les médiatrices le point équidistant des trois localités, justifie que $OA = OB = OC$, puis trace le cercle circonscrit. Conclue en indiquant ce que représente le rayon de ce cercle.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. La médiatrice de [AB] est la droite perpendiculaire à [AB] passant par son milieu.

Propriété clé. Tout point de la médiatrice est à égale distance de A et de B : $MA = MB$. Réciproque vraie.

Construction au compas. Deux arcs de même rayon ($>$ moitié de AB) centrés en A puis en B ; la droite passe par leurs deux points d'intersection.

Vérifier. Contrôler l'angle droit ET le milieu.

Triangle. Les trois médiatrices se coupent en un point O, centre du cercle passant par les trois sommets (circonscrit).

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Milieu I placé à 3 cm de A (et de B).

P2. Tracé à vérifier (angle droit marqué).

P3. Oui : les deux arcs se coupent (en deux points), car le rayon 4 cm est supérieur à la moitié de 5 cm (2,5 cm).

P4. $M \in (D)$.

P5. Construction à vérifier ($AB = 5$, $AC = 6$, $BC = 7$).

P6. Cercle de centre O, rayon OA.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) Vrai ; b) Vrai ; c) Faux (il faut aussi qu'elle passe par le milieu).

Ex. 2. Tracé à main levée à vérifier (médiatrice $\perp$ à [PM] en son milieu).

Ex. 3. Cette droite est la médiatrice de [UV].

Ex. 4. Construction au compas à vérifier (deux arcs de même rayon de centres A et B).

Ex. 5. $MB = MA = 4,2$ cm.

Ex. 6. a) médiatrice ; b) $PH = PK$.

Ex. 7. Construction à vérifier ; le cercle de centre O (intersection des médiatrices) passe par A, B et C.

Ex. 8. ... cercle circonscrit ...

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La médiatrice de [AB] est la droite perpendiculaire à [AB] et passant par son milieu.

Q2. Vrai.

Q3. Faux (il faut aussi qu'elle passe par le milieu).

Q4. À l'équerre (milieu + perpendiculaire) et au compas (deux arcs de même rayon).

Q5. $MA = MB$.

Q6. N est sur la médiatrice de [AB].

Q7. ... équidistants ...

Q8. Elles se coupent en un même point.

Q9. Le cercle circonscrit.

Q10. Des médiatrices.

Q11. $MB = 6$ cm.

Q12. Le rayon doit être supérieur à la moitié de [AB].

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) Vrai ; b) Faux ; c) Faux (elle coupe le segment en son milieu).

Ex. 11. a) droite perpendiculaire à [AB] passant par son milieu ; b) le centre du cercle circonscrit.

Ex. 13. ... perpendiculaire ... milieu.

Ex. 15. Tracé à main levée à vérifier.

Ex. 17. Vérifier : (1) qu'elle passe par le milieu ; (2) qu'elle est perpendiculaire au segment.

Ex. 19. Construction au compas à vérifier.

Ex. 21. Médiatrice horizontale tracée au milieu de [MN].

Ex. 23. Construction à vérifier (médiatrice du segment de 6 cm).

Ex. 25. Oui : les deux méthodes donnent exactement la même droite.

Ex. 27. $IK = 30$ mm (la médiatrice coupe [IJ] en son milieu).

Ex. 29. a) médiatrice ; b) médiatrice.

Ex. 31. ... équidistants ...

Ex. 33. Sur la médiatrice de $[AB]$: tout point de cette droite est à égale distance de A et de B.

Ex. 35. P et Q sont sur la médiatrice de $[AB]$; donc (PQ) est la médiatrice de $[AB]$.

Ex. 37. M est sur la médiatrice de $[AB]$ (car $MA = MB$).

Problème ouvert. Par un seul point A : une infinité de cercles (n'importe quel centre O convient, avec rayon OA). Par deux points A et B : le centre doit vérifier $OA = OB$, il est donc sur la **médiatrice** de $[AB]$; chaque point de cette droite donne un cercle : encore une infinité. Par trois points non alignés : le centre doit être à la fois sur la médiatrice de $[AB]$ et sur celle de $[BC]$; ces deux droites se coupent en un seul point O : il existe donc **un seul** cercle (le cercle circonscrit au triangle ABC). Par trois points alignés : les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$ sont toutes deux perpendiculaires à la même droite, donc parallèles ; elles ne se coupent jamais : **aucun** cercle ne passe par trois points alignés. *Critères de réussite : les quatre cas étudiés avec figures ; les réponses « infinité, infinité, un seul, aucun » ; l'argument des médiatrices dans les deux derniers cas.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le puits partagé (Komsilga)).

Production attendue : construire la médiatrice de $[AB]$ au compas (deux arcs de même rayon de centres A et B, droite passant par les intersections). Le puits doit être sur cette droite : tout point y est à égale distance de A et de B (propriété d'équidistance). Emplacement précis au choix sur la médiatrice.

Grille : **C1** comprend le besoin d'équidistance (—/3). **C2** construction correcte de la médiatrice (—/3). **C3** justification par la propriété + emplacement proposé (—/3). **CP** construction propre (—/1).

Situation 2 (Le forage des trois quartiers (Zorgho)).

Production attendue : construire le triangle ABC, tracer les médiatrices de deux côtés ; leur intersection O est à égale distance des trois quartiers ($OA = OB = OC$) ; tracer le cercle de centre O passant par A, B, C.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** médiatrices et cercle corrects (—/3) ; **C3** justification de l'équidistance (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (L'école entre deux villages (Boromo)).

Production attendue : l'école est sur la médiatrice de $[AB]$; comme la route est (AB), la médiatrice la coupe au milieu de $[AB]$ (à 5 km de chaque village). Justification par la propriété d'équidistance.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction et point d'intersection corrects (—/3) ; **C3** justification + distance cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Le château d'eau (Toma)).

Production attendue : construire le triangle, tracer deux médiatrices ; leur point O est équidistant des trois villages ; tracer le cercle circonscrit. Vérifier $OA = OB = OC$ à la règle.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction des médiatrices et du cercle (—/3) ; **C3** vérification de l'équidistance (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Le marché équidistant (Bittou)).

Production attendue : construire la médiatrice de $[AB]$ au compas ; choisir un point dessus ; mesurer pour vérifier l'égalité des distances à A et B.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** médiatrice correcte (—/3) ; **C3** vérification par mesure + emplacement (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (L'antenne-relais (Sapouy)).

Production attendue : construire le triangle, tracer les médiatrices ; le point O vérifie $OA = OB = OC$; tracer le cercle circonscrit. Le rayon OA représente la distance commune de l'antenne à chaque localité.

Grille : **C1** comprend l'équidistance aux trois points (—/3) ; **C2** médiatrices et cercle corrects (—/3) ; **C3** justification $OA = OB = OC$ + sens du rayon (—/3) ; **CP** (—/1).